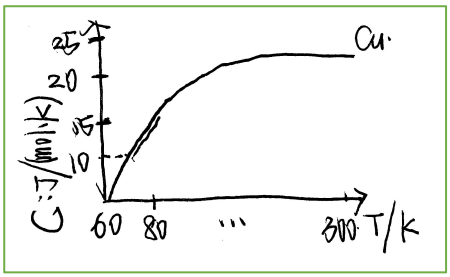
24 秋基物真题回忆版

第一循环

液氮比汽化热的测量:
1、已知液氮比汽化热 199J/K，将 20g 铜柱投入液氮中，铜柱比热容如图，室温 300K，铜柱摩尔质量为 63.5g/mol，下面哪个值最接近液氮和铜柱热交换损失的质量:
A、4.4g　　B、5.6g　　C、7.2g　　D、9.0g



2、动态称衡法测液氮损失的质量中，ab 段斜率绝对值_____ cd 段斜率绝对值，可能的原因是_____
C、大于，液氮与周围空气温差变化，ab 段热交换速率大
A-E 其他选项分别是大于小于什么的，正确答案应该就是以上 C 所述

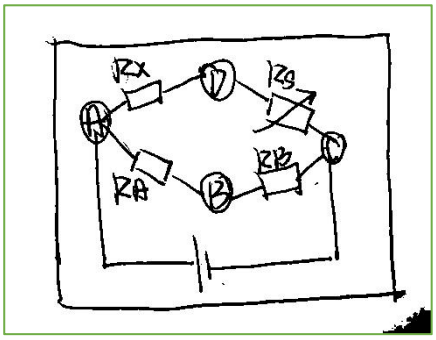
扭摆法测物体的转动惯量:
1、已知载物盘转动时测得的五倍周期，放上塑料圆柱体后转动的五倍周期，塑料圆柱体的质量和直径，求塑料圆柱体理论的转动惯量_
_____，K 的值_____
2、……（实验描述，就是对称放两个滑块验证平行轴定理的实验），两个质量均为 m 的滑块，用最小二乘法拟合转动惯量 Id 和滑块到转轴的距离的平方 d**2 的线性回归，斜率的物理意义是_____。如果两个滑块不对称放置，还能否验证平行轴定理？如果不能，说明理由；如果能，简述应该如何拟合。_____（能/不能）_____（理由）

第二循环

直流电桥
1、给出 RA=RB=1000 欧，Rs 的值，△Rs 和△V 的值，求灵敏度 M 的实验值____

2、M 的实验值和理论值相比偏小，最主要的原因可能是_____
A、RA 和 RB 的实际值和理论值有差异，不满足整数比
B、巴拉巴拉导致 M 的不确定度大
CD 不记得了

3、如图,若要增大电阻箱的阻值时电压表示数增大,则电压表正极应接在___端,负极应接在___端（填字母）



亥姆霍兹线圈

1、通过亥姆霍兹线圈的电量增大一倍，那么_____

A、磁场均匀区范围不变，轴线上磁感应强度大小不变

B、磁场均匀区范围变大，轴线上磁感应强度大小不变

C、磁场均匀区范围不变，轴线上磁感应强度大小变为原来的两倍

D、磁场均匀区范围变大，轴线上磁感应强度大小变为原来的两倍

2、列表给出了磁场不同位置（从-60 到 60mm）的磁感应强度大小，问均匀区的范围为___到___

第三循环

示波器

1、若信号上半部分超出示波器屏幕，下半部分完整，下面哪些方法可以使示波器显示屏上完整显示出信号（多选）_____

A、将耦合方式更改为 DC 直流耦合

B、将耦合方式更改为 AC 交流耦合

C、改变示波器垂直方向的零点

D、改变触发电平位置

2、两个振幅相同、频率相同，相位差为九十度的信号，下面说法正确的是____

A、它们的李萨如图形为一条直线

B、它们的李萨如图形为正圆

C、它们在显示屏上的周期数一定相同

D、它们在显示屏上上峰峰值所占格数一定相同

LCR 串联谐振电路

1、下面说法正确的是_____

AB 不记得了

C、减小电阻箱的阻值，品质因数增大

D、减小信号发生器内阻，品质因数增大

2、通过谐振曲线测得的品质因数与理论值不相符，可能的原因是（多选）_____
A、计算理论值时忽略了信号发生器的内阻
B、计算理论值时忽略了电感的损耗电阻
C、取半功率点时取了 I/2 所对应的频率
D、取半功率点时取了 $I/2\sqrt{2}$所对应的频率

第四循环

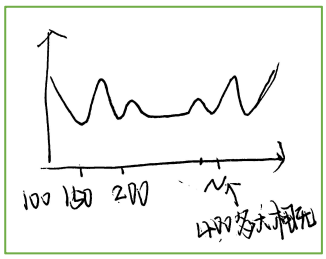
量子论
1、下面说法错误的是（多选）_____
A、第一片发光区靠近控制栅极
B、第一片发光区靠近阳极
C、灯丝电压 UF 影响发光区个数
D、收集电压 UE 影响发光区个数
2、计算氖的第一激发电位实验中示波器所示电流出现一段平台，可能的原因有（多选）_____
A、控制栅极电压 Ug 太大　　B、收集电极电压 Ue 太小
C、加速电压 UA 太小　　D、示波器档位选择不合理



X 光和 NaCl 晶体衍射
1、校调零点步骤，计数率 R 最大时，靶台角度为 6.6°，传感器角度为 14.5°，将靶台转过一定角度以调零，这时靶台的角度为_____，传感器的角度为_____
2、小谭用控制变量法观察管电压对衍射图像的影响，她得到的图像可能是:（给出四个含三条衍射曲线的图，考察点是随管电压减小左侧计数率开始增大的位置右移）

第五循环

牛顿环
1、960mm 定标为 200px，光强剖面图如图，透镜的曲率半径最接近__
_____
A、250mm　　B、500mm　　C、750mm　　D、1000mm



3、若凸透镜下表面有一个山丘状突出的小疙瘩，那么观察到的牛顿环图像可能是_____

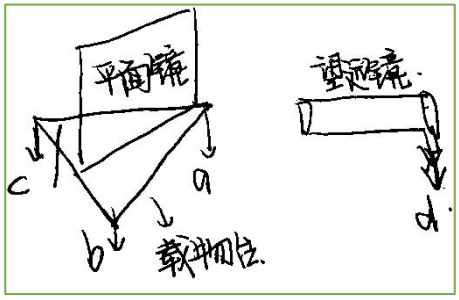
A 选项一部分环向内凹，B 选项一部分环向外凸，C 选项牛顿环上出现一块亮斑，D 选项环上出现一块暗斑

分光计……考操作……命题组你们好狠的心……

1、给了一个图，亮十字线低于四分之一上刻度线，应该为使望远镜与转轴垂直，应该（多选）_____

A、旋转 c 螺丝处降低　　B、旋转 a 螺丝处降低

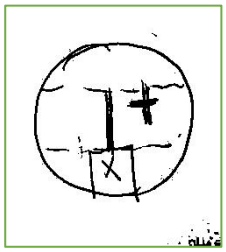
B、旋转 b 螺丝处降低　　D、旋转 d 螺丝处降低



2、把光栅放上载物台后，如图所示，应该进行的操作是____

①调节望远镜倾角螺丝　　②转动载物台

③调节载物台倾角螺丝　　④转动望远镜



A、②③　　B、②④　　C、①②④　　D、①②③

第六循环

计算机实测实验

1、测量 50HZ 的正弦波，采样速度分别为 50、100、200 时的 FFT 频率 f1、f2、f3 大小关系为_____

A、递增　　B、均相等　　C、递减　　D、结果随机，无法判断

2、声波和拍实验中，拍的周期为 0.1s，一个拍中有 44 个正弦波，问音叉的频率为_____

单摆测重力加速度

1、得到的重力加速度比实际值要大，可能的原因有（多选）_____

A、所测得摆长比实际值大　　B、所测得摆长比实际值小

B、所测得周期比实际值大　　D、所测得周期比实际值小

2、摆长 L 为自变量，周期平方为因变量，已知斜率以及斜率的不确定度，求重力加速度及其不确定度（直接写成一个结果的形式）_____